

SH E.656

"Caimano"

SH E.656 Locomotora Eléctrica Trifásica

Ver. Classic



Índice

1. Introducción	2
2. Descripción general de la locomotora	3
2.1 Prototipo real	3
2.2 Especificaciones técnicas	3
2.3 Activación de proveedores en TSC	4
3. Descripción general de la cabina	5
3.1 Detrás del maquinista — Batería	5
3.2 Pupitre de conducción	5
3.3 Sistema de frenos	6
3.4 Freno de muelle	6
4. Preparación del servicio	7
4.1 Activación de la batería	7
4.2 Subida de pantógrafos	7
4.3 Freno de muelle y llaves	8
4.4 Inicio de la tracción	8
5. Conducción	9
5.1 Arranque y salida	9
5.2 Tracción	9
5.3 Frenado	9
5.4 Luces	10
6. Sistema RSC-SCMT Silver Hive Simplified	10
6.1 Introducción y códigos RSC	10
6.2 Activación del RSC	11
6.3 Botón PRE	11
6.4 Botón RIC	12
7. Teclas y controles	12
8. Cierre de servicio	14
9. Resolución de problemas	14
10. Créditos y licencia	15

1. Introducción

Este manual describe el funcionamiento de la **SH E.656 «Caimano» Ver. Classic**, complemento para Train Simulator Classic desarrollado y publicado por **Silver Hive (SH)**. La edición Classic es la variante simplificada de la locomotora, que ofrece los controles esenciales para la conducción cotidiana sin los procedimientos avanzados de la versión Expert (PAC, SHUNT, lógica de protección IR).

El modelo reproduce la **SH E.656**, locomotora eléctrica trifásica italiana en servicio desde 1975. El sistema RSC-SCMT está integrado de forma nativa por Silver Hive, sin dependencias externas.

■ Edición Classic

Controles disponibles: batería, pantógrafos, freno de muelle, llave de aislamiento de freno, freno continuo, freno de locomotora, luces. El sistema RSC-SCMT Silver Hive Simplified está presente y activo.

2. Descripción general de la locomotora

2.1 Prototipo real

La **SH E.656 «Caimano»** está basada en la locomotora eléctrica italiana E.656, construida en 461 unidades entre 1975 y 1989. Funciona con **3000 V CC** y fue diseñada para servicios mixtos de viajeros y mercancías. El apodo «Caimano» procede de la librea verde original y de la forma alargada de la caja.

2.2 Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Tipo	Locomotora eléctrica
Alimentación	3000 V CC
Potencia continua	3480 kW (4 motores × 870 kW)
Velocidad máxima	160 km/h
Masa en servicio	~83 t
Disposición de ejes	Bo'Bo'Bo'
Período de construcción	1975–1989
Unidades construidas	461

2.3 Activación de proveedores en TSC

Antes de iniciar un escenario es necesario activar el proveedor Silver Hive en el editor de TSC.

Paso 1 — Seleccionar el proveedor SilverHive

En el editor de TSC hacer clic en el **cuadrado azul** (rodeado en rojo) en la parte superior izquierda. En el menú desplegable seleccionar **SilverHive**: aparecerá la entrada **SH_E656_Classic** en la lista de material rodante.



Figura P1 — Selección del proveedor SilverHive en el editor de TSC

Paso 2 — Confirmar la selección

Verificar que **SH_E656_Classic** esté seleccionado en el panel izquierdo y confirmar su colocación en el escenario. No se requiere ningún proveedor adicional.



Figura P2 — SH_E656_Classic seleccionado y listo

■ Nota — Sin complementos externos

A diferencia de la versión Expert, la edición Classic no requiere complementos de terceros. El proveedor SilverHive es suficiente.

3. Descripción general de la cabina

3.1 Detrás del maquinista — Batería

Directamente detrás del maquinista se encuentra la **palanca principal de batería (1)**, que debe accionarse antes de cualquier otra operación a bordo.

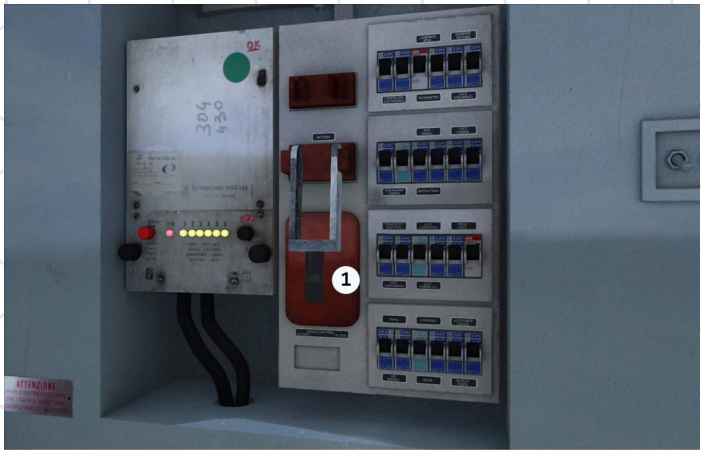


Figura 1 — Detrás del maquinista: palanca de batería (1)

3.2 Pupitre de conducción



Figura 2 — Pupitre de conducción con controles numerados (2–11)

N.º	Componente	Función
2	Pantógrafos T1 / T2	Subida y bajada de los dos pantógrafos
3	Inversor de marcha	Selección de dirección: Adelante / Neutro / Atrás
4	Selector de combinaciones	Combinaciones de tracción: 0 M S 0 SP 0 P 0 PP
5	Selector de faros	Luces delanteras o traseras (bidireccional)
6	Luces de instrumentos	Iluminación del cuadro de mandos
11	Indicadores de patinaje	Indicadores de pérdida de adherencia

3.3 Sistema de frenos



Figura 3 — Sistema de frenos: llave de aislamiento (7), freno de tren (8), freno de loco (9)

N.º	Componente	Función
7	Llave de aislamiento de freno	Aísla o abre el circuito del freno continuo
8	Freno continuo (Westinghouse)	Freno del tren, actúa sobre toda la composición
9	Freno de locomotora (graduable)	Freno exclusivo de la locomotora, totalmente modulable

3.4 Freno de muelle

El **volante del freno de muelle (10)** se encuentra detrás del maquinista y sirve como freno de estacionamiento. Debe liberarse completamente antes de cualquier movimiento y aplicarse únicamente con la locomotora parada al final del servicio.

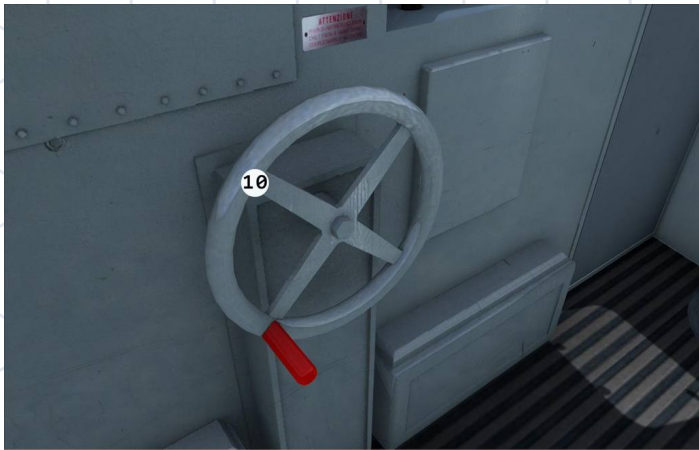


Figura 4 — Volante del freno de muelle (10), detrás del maquinista

4. Preparación del servicio

Seguir los pasos en el orden indicado estrictamente.

4.1 Activación de la batería

1

Desplazarse a la posición detrás del maquinista.
Localizar la palanca de batería (1) en el panel trasero.

2

Accionar la palanca de batería (1) — tecla [B].

Esperar aproximadamente 10 segundos: el indicador BAT parpadeará brevemente y luego quedará fijo. El indicador IR también se iluminará.

■ Atención — Espera obligatoria

No continuar hasta que el indicador BAT esté fijo (sin parpadeo). El sistema de a bordo necesita aproximadamente 10 segundos para completar la inicialización.

4.2 Subida de pantógrafos

3

Confirmar que los frenos están aplicados antes de subir los pantógrafos.

La llave de aislamiento de freno (7) debe estar en posición abierta.

4

Subir el pantógrafo T2 — tecla [T].

El pantógrafo trasero capta la catenaria. T2 (trasero) se usa preferentemente al circular hacia adelante.

5

Subir T1 si es necesario — tecla [SHIFT+T].

T1 (delantero) se usa preferentemente al circular hacia atrás. Con ambos pantógrafos subidos la captación es redundante.

■ Nota — Elección del pantógrafo

En la práctica real se usa T2 (trasero) al circular hacia adelante y T1 (delantero) hacia atrás, para evitar que el arco roce en sentido contrario a la marcha. Para la conducción normal basta con un solo pantógrafo.

4.3 Freno de muelle y llaves

6

Desplazarse detrás del maquinista y liberar el freno de muelle (10) — tecla [CTRL+Q].

Girar el volante en sentido antihorario hasta su total liberación.

7

Confirmar que la llave de aislamiento de freno (7) está abierta.

El circuito de freno continuo debe estar activo y sin aislar.

4.4 Inicio de la tracción

8

Seleccionar la dirección de marcha con el inversor (3).

Adelante [W] o Atrás [S]. El selector de combinaciones (4) se maneja con [A] y [D].

9

Llevar el selector de combinaciones (4) a posición S (Serie) — tecla [D].

La tracción aumenta progresivamente. Avanzar gradualmente por las posiciones.

10

Soltar el freno continuo (8) gradualmente.

Accionar la palanca Westinghouse para reducir la presión de frenado.

5. Conducción**5.1 Arranque y salida**

Antes de moverse verificar: indicador BAT fijo, al menos un pantógrafo subido, freno de muelle liberado, llave de aislamiento abierta, inversor de marcha en la posición correcta.

5.2 Tracción — Selector de combinaciones

El selector de combinaciones (4) recorre las posiciones **0 – M – S – 0 – SP – 0 – P – 0 – PP**. Avanzar siempre de forma gradual para evitar patinaje y tirones.

Pos.	Nombre	Uso típico
M	Maniobra	Velocidades bajas, maniobras en estación
S	Serie	Arranque desde parado en vía principal
SP	Serie-Paralelo	Velocidad media, transición
P	Paralelo	Velocidad de crucero
PP	Super-Paralelo	Velocidad elevada en vía llana

5.3 Frenado

Para decelerar, devolver el selector a 0 y aplicar el **freno continuo (8)** mediante la palanca Westinghouse: frena toda la composición. El **freno de locomotora (9)** es graduable y actúa solo sobre la locomotora. El **freno de muelle (10)** se aplica únicamente con la locomotora parada, como freno de estacionamiento.

5.4 Luces

Control	Función
Selector de faros (5) – Del.	Faros delanteros encendidos
Selector de faros (5) – Tras.	Luces de cola traseras encendidas
Luces de instrumentos (6)	Iluminación del cuadro de mandos e indicadores
Luz del maquinista	Luz de lectura del maquinista
Luz del jefe de tren	Luz del compartimento del jefe de tren

6. Sistema RSC-SCMT Silver Hive Simplified

6.1 Introducción y códigos RSC

La **RSC (Repetición Continua de Señales)** es un sistema de seguridad que transmite continuamente códigos de velocidad a través de los carriles. El SSB-SCMT a bordo recibe estos códigos y los muestra en el pupitre mediante pilotos luminosos, supervisando el cumplimiento de los límites de velocidad autorizados.

El sistema **RSC-SCMT Silver Hive Simplified** está integrado de forma nativa y no requiere complementos de terceros. Reproduce la lógica esencial del sistema real, incluyendo códigos de velocidad, los botones PRE y RIC, y el frenado de emergencia automático.

Códigos RSC y pilotos luminosos

Los códigos RSC se reciben de la vía e indican el estado de la siguiente señal. Cada código corresponde a un color específico en el pupitre:

Código	Icono	Significado	V. límite
75	▲ triángulo amarillo/negro	Siguiente señal en posición de parada a ≥ 900 m. Reducir velocidad según la curva de frenado.	VI
120	RV amarillo	Siguiente señal libre para itinerario desviado. Velocidad máxima 30 o 60 km/h según el aspecto de la señal rebasada.	V60

180	cuadrado blanco	Libre con preaviso. La siguiente señal está libre pero se espera una reducción de velocidad más adelante.	Vr
270	cuadrado verde	Libre durante al menos 2700 m. No se espera restricción de velocidad en el tramo siguiente.	V2
AC	icono AC (gris)	Sin código RSC. La línea no está equipada con RSC o el sistema aguarda activación.	—



Figura 5 — Panel RSC con piloto AC encendido (sistema aguardando activación)

6.2 Activación del RSC

Al inicio del servicio el pupitre muestra el piloto **AC** encendido: el sistema RSC está alimentado pero aún no conectado manualmente. Para activarlo pulsar el **botón RSC**.

11

Pulsar el botón RSC — tecla [CTRL+R].

El piloto RSC en el pupitre se ilumina con **luz azul fija**, confirmando la conexión del RSC. El sistema comienza a recibir códigos de la vía.

■

Nota — Sin código en línea no equipada

En tramos sin RSC (líneas sin circuitos de vía BAcc) el piloto AC permanecerá encendido. El sistema sigue activo y se actualiza automáticamente al recibir el primer código.

6.3 Botón PRE — Preaviso

El botón **PRE** se ilumina cuando el SSB-SCMT detecta un evento que requiere confirmación del maquinista: aproximación a una señal de aviso, a un desvío o a un cambio restrictivo de código RSC. El maquinista debe pulsar PRE en un plazo de **3 segundos** desde el encendido.



Figura 7 — Botón PRE iluminado: pulsar en 3 segundos

12

Pulsar PRE en cuanto se ilumine el botón — tecla [CTRL+P].

El botón PRE se apaga confirmando la recepción. El botón RIC se ilumina inmediatamente después.

■ Atención — Frenado de emergencia automático

Si PRE no se pulsa en 3 segundos desde el encendido, el SSB-SCMT activa el frenado de emergencia automático (RF). Mantener siempre la atención en el panel RSC durante la marcha.

6.4 Botón RIC — Reconocimiento

El botón **RIC** se ilumina inmediatamente después de pulsar PRE. El maquinista debe pulsar RIC **antes de rebasar la primera señal relevante**. Tras pulsar RIC el sistema concede **20 segundos** para atravesar la señal; si expira ese tiempo sin rebasarla, se activa el frenado de emergencia.



Figura 6 — Botón RIC iluminado: pulsar antes de la señal

13

Pulsar RIC antes de rebasar la señal — tecla [CTRL+K].

Tras pulsar se dispone de 20 segundos para atravesar la señal. El sistema vuelve al modo normal al rebasarla.

■ Resumen de la secuencia RSC

RSC activo → código recibido → PRE se ilumina → pulsar PRE en 3 s → RIC se ilumina → pulsar RIC antes de la señal → rebasar señal en 20 s → sistema restablecido.

7. Teclas y controles

La tabla siguiente recoge las teclas predeterminadas para la SH E.656 Ver. Classic. Las asignaciones pueden personalizarse desde la interfaz de TSC.

Tecla	Función	Tecla	Función
W / S	Inversor de marcha: Adelante / Atrás	H	Faros — delanteros/traseros
A / D	Selector de combinaciones: bajar / subir	SHIFT+H	Luces de instrumentos (6)
T	Pantógrafo T2 subir/bajar	CTRL+R	Conectar/desconectar RSC
SHIFT+T	Pantógrafo T1 subir/bajar	CTRL+P	Botón PRE — preaviso
,	Freno continuo — aplicar	CTRL+K	Botón RIC — reconocimiento
.	Freno continuo — soltar	B	Batería On/Off
[	Freno de loco — aplicar	F1	Vista interior de cabina
]	Freno de loco — soltar	F2	Vista exterior
CTRL+Q	Freno de muelle — aplicar/soltar	SHIFT+F1	Vista detrás del maquinista
BACKSPACE	Frenado de emergencia		

8. Cierre de servicio

Procedimiento de desactivación al final del servicio:

14	Llevar el selector de combinaciones (4) a posición 0 — tecla [A]. Confirmar que la tracción está completamente desconectada.
15	Llevar el inversor de marcha (3) a Neutro. Posición central.
16	Aplicar el freno de muelle (10) — tecla [CTRL+Q]. Desplazarse detrás del maquinista y girar el volante en sentido horario.
17	Aislar el freno continuo con la llave (7). Colocar en posición de aislamiento para cortar el circuito neumático.
18	Bajar los pantógrafos T2 y T1. Pulsar [T] y luego [SHIFT+T]. Confirmar el descenso completo.
19	Desconectar la batería (1) — tecla [B]. Todos los indicadores se apagan. La locomotora está fuera de servicio.

9. Resolución de problemas

Síntoma	Causa probable	Solución
Indicador BAT parpadeando largo tiempo	Inicialización en curso	Esperar 10 segundos tras conectar la batería
Los pantógrafos no suben	Batería no conectada o no inicializada	Esperar indicador BAT fijo, luego subir pantógrafos
La tracción no responde	Freno de muelle no liberado	Ir detrás del maquinista y liberar el volante

Síntoma	Causa probable	Solución
RSC activa frenado de emergencia	PRE no pulsado en 3 s o RIC no pulsado antes de la señal	Selector a 0, esperar, reactivar RSC con [CTRL+R]
Piloto AC permanentemente encendido	RSC no activado o línea sin BAcc	Pulsar [CTRL+R] para conectar el RSC
Loco no arranca tras cierre de servicio	Secuencia de preparación no seguida	Repetir el procedimiento completo desde el paso 1

10. Créditos y licencia

Silver Hive (SH) — Desarrollo y publicación

La **SH E.656 «Caimano» Ver. Classic** es un producto comercial desarrollado y publicado por **Silver Hive (SH)**. El modelo 3D, las texturas, el código de simulación, el sistema RSC-SCMT integrado y este manual son obra exclusiva de Silver Hive.

Propiedad intelectual

Todos los contenidos incluidos en el paquete (modelos, texturas, scripts, documentación) están protegidos por derechos de autor conforme al Convenio de Berna. © 2025 Silver Hive (SH). Todos los derechos reservados.

■ Soporte

Para informes de errores, actualizaciones y soporte consultar los canales oficiales de Silver Hive. Este manual está sujeto a revisión con nuevas versiones del complemento.